

ASSOCIATIVITE MULTIPLICATION MATRICES

Soit à calculer $D = ABC$ ou $A \in \mathbb{R}^{N_1 \times N_2}$, $B \in \mathbb{R}^{N_2 \times N_3}$, $C \in \mathbb{R}^{N_3 \times N_4}$ et $A \in \mathbb{R}^{N_1 \times N_4}$ le calcul peut être effectué de deux manières en utilisant l'associativité de la multiplication de matrices :

1. Méthode 1 : $D = (AB)C$
2. Méthode 2 : $D = A(BC)$

Calculez la complexité en nombre d'opérations des 2 méthodes.

Dans quels cas la méthode 1 est-elle préférable à la méthode 2.

$$1. AB = \left[\sum_{k=1}^{N_2} a_{ik} b_{kj} \right]_{1 \leq i \leq N_1, 1 \leq j \leq N_3} = [m_{ij}]_{1 \leq i \leq N_1, 1 \leq j \leq N_3} \in \mathbb{R}^{N_1 \times N_3}$$

$$N_1 \times N_2 \times N_3 *$$

$$N_1 \times N_3 \times N_2 +$$

$$(AB)C = \left[\sum_{k=1}^{N_3} m_{ik} c_{kj} \right]_{1 \leq i \leq N_1, 1 \leq j \leq N_4}$$

$$N_1 \times N_3 \times N_4 *$$

$$N_1 \times N_3 \times N_4 +$$

$$\text{Donc } (AB)C : N_1 \times N_3 \times (N_2 + N_4) *$$

$$N_1 \times N_3 \times (N_2 + N_4) +$$

$$2. BC = \left[\sum_{k=1}^{N_3} b_{ik} c_{kj} \right]_{1 \leq i \leq N_2, 1 \leq j \leq N_4} = [h_{ij}]_{1 \leq i \leq N_2, 1 \leq j \leq N_4}$$

$$N_2 \times N_3 \times N_4 *$$

$$N_2 \times N_3 \times N_4 +$$

$$A(BC) = \left[\sum_{k=1}^{N_2} a_{ik} h_{kj} \right]_{1 \leq i \leq N_1, 1 \leq j \leq N_4}$$

$$N_1 \times N_2 \times N_4 +$$

$$N_1 \times N_2 \times N_4 *$$

$$A(BC) : N_1 \times N_2 \times (N_3 + N_4) + \text{ et } *$$

Si méthode 1 est préférable que 2.

$$I = N_1 \times N_3 \times (N_2 + N_4) - N_2 \times N_4 \times (N_1 + N_3)$$

$$I > 0 \Leftrightarrow$$

$$= N_1 N_2 (N_3 - N_4) + N_3 N_4 (N_1 - N_2)$$

$$N_1 N_3 N_2 + N_1 N_3 N_4 > N_1 N_2 N_4 + N_2 N_3 N_4$$

$$I > 0 \text{ méthode 1 est meilleure}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{N_4} + \frac{1}{N_2} > \frac{1}{N_3} + \frac{1}{N_1}$$

$$I < 0 \text{ méthode 2.}$$

PRODUIT EXTERIEUR

Soit la matrice $A = x \cdot y^t$ où x et $y \in \mathbb{R}^N$ soit à calculer $D = A^k$ développez un algorithme pour calculer D qui ne requiert que $O(N^2)$ opérations

$$\text{Soit } C = y^t x = \sum_{i=1}^N y_i x_i$$

$$\begin{aligned} \text{Alors } A^k &= (x \cdot y^t)^k = x \times (y^t \times x)^{k-1} y^t \\ &= C^{k-1} x y^t = C^{k-1} A \end{aligned}$$

```

DO I = 1, N
  C = C + Y(I) * X(I)
ENDDO
DO K = 1, N
  DO J = 1, N
    D(K, J) = C * X(K) * Y(J)
  ENDDO
ENDDO

```

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_N \end{bmatrix}$
 $X(K) = C * (K)$

$$2 * N * N + N * N \quad O(N^2)$$

MULTIPLICATION DE MATRICES COMPLEXES

Soit les quatre matrices C, D, E et $F \in \mathbb{R}^{N \times N}$ soit à calculer les deux matrices A et $B \in \mathbb{R}^{N \times N}$ telles que $A + iB = (C + iD)(E + iF)$. Montrez que A et B peuvent être calculées en ne faisant que trois multiplications de matrices. INDICATION : calculez $W = (C + D)(E - F)$

$$A + iB = (C + iD)(E + iF)$$

$$= CE - DF + i(DE + CF)$$

$$A = CE - DF \quad B = CF + DE \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} A \\ B \end{matrix}} \right\} 4N^3 + 2, N^2$$

4 Multiplication.

$$W = (C + D)(E - F)$$

$$= CE - CF + DE - DF$$

$$= A - CF + DE$$

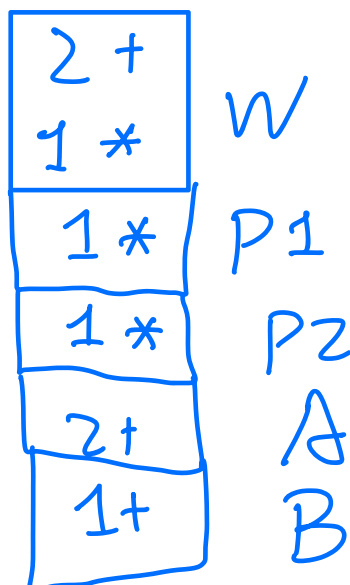
$$A = W + CF - DE$$

$$B = CF + DE$$

$$P_1 = CF \quad P_2 = DE$$

$$A = W + P_1 - P_2$$

$$B = P_1 + P_2$$



A, B :	5 +	N^2
	3 *	N^3

ALGORITHME DE STRASSEN

Soit à calculer $\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$

L'algorithme standard requiert 8 multiplications et 4 additions. Comptez le nombre de multiplications et d'additions requis par l'algorithme ci-dessous :

- ETAPE 1 : calcul de $p_1 = (a_{11} + a_{22})(b_{11} + b_{22})$, $p_2 = (a_{21} + a_{22})b_{11}$, $p_3 = (a_{11})(b_{12} - b_{22})$, $p_4 = (a_{22})(b_{21} - b_{11})$, $p_5 = (a_{11} + a_{12})(b_{22})$, $p_6 = (a_{21} - a_{11})(b_{11} + b_{12})$, $p_7 = (a_{12} - a_{22})(b_{21} + b_{22})$
- ETAPE 2 : Calcul des c_{ij} en utilisant les formules : $c_{11} = p_1 + p_4 - p_5 + p_7$, $c_{12} = (p_3 + p_5)$, $c_{21} = (p_2 + p_4)$, $c_{22} = p_1 + p_3 - p_2 + p_6$

Vérifiez que les c_{ij} ainsi calculées coïncident bien avec ceux calculé par l'algorithme standard.

En raisonnant par blocs de taille $(N \times N)$ sur des matrices $(2N \times 2N)$, montrez que la multiplication de deux matrices de taille $(2N \times 2N)$ peut être obtenue en faisant moins de 8 multiplications de matrices de taille $(N \times N)$. Combien d'additions de matrices sont nécessaires ? **18 fois addition**

En déduire un algorithme de multiplications de matrices requerrant moins de N^3 opérations.

$$P_1 = (a_{11} + a_{22}) b_{11} + (a_{11} + a_{22}) b_{22}$$

$$P_2 = (a_{21} + a_{22}) b_{11}$$

$$P_3 = a_{11} b_{12} - a_{11} b_{22}$$

$$P_4 = -a_{22} b_{11} + a_{22} b_{21}$$

$$P_5 = a_{11} b_{22} + a_{12} b_{22}$$

$$P_6 = (a_{21} - a_{11}) b_{11} + (a_{21} - a_{11}) b_{12}$$

$$P_7 = (a_{12} - a_{22}) b_{21} + (a_{12} - a_{22}) b_{22}$$

$$C_{11} = P_1 + P_4 - P_5 + P_7$$

$$= ((a_{11} + a_{22}) + (-a_{22})) b_{11}$$

$$+ ((a_{22}) + (a_{12} - a_{22})) b_{21}$$

$$+ (a_{11} + a_{22}) - (a_{11} + a_{12}) + (a_{12} - a_{22}) b_{22}$$

$$= a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21}$$

$$C_{12} = P_3 + P_5 = a_{11} b_{12} + (-a_{11} + (a_{11} + a_{12})) b_{22}$$

$$= a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22}$$

$$C_{21} = P_2 + P_4$$

$$= ((a_{21} + a_{22}) + (-a_{22})) b_{11} + b_{21} a_{22}$$

$$= a_{21} b_{11} + a_{22} b_{21}$$

$$C_{22} = P_1 + P_3 - P_2 + P_6$$

$$= ((a_{11} + a_{22}) - (a_{21} + a_{22}) + (a_{21} - a_{11})) b_{11}$$

$$+ (a_{11} + (a_{21} - a_{11})) b_{12} + ((a_{11} + a_{22}) + (-a_{11})) b_{22}$$

$$= a_{21} b_{12} + a_{22} b_{22}$$

$${}^{2N} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} {}^{2N} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{2N} A_{ik} B_{kj} \quad \begin{matrix} 8 & + \\ 8 & * \end{matrix}$$

fonction Strassen (A, B)

IF $n == 1$
RETURN $A * B$
ENDIF

Diviser A par 4 en $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}$

Divise B en $B_{11}, B_{12}, B_{21}, B_{22}$

$P_1 \leftarrow \text{Strassen}(A_{11} + A_{22}, B_{11} + B_{22})$

$P_2 \leftarrow \text{Strassen}(A_{21} + A_{22}, B_{12})$

$P_3 \leftarrow \text{Strassen}(A_{11}, B_{12} - B_{22})$

$P_4 \leftarrow$

$P_5 \leftarrow$

$P_6 \leftarrow$

$P_7 \leftarrow$

$C_{11} \leftarrow P_1 + P_4 - P_5 + P_7$

$C_{22} \leftarrow$

$C_{21} \leftarrow$

$C_{22} \leftarrow$

$C \leftarrow \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$

RETURN C

FIN FUNCTION

7 récursif et $18 \times (\frac{N}{2})^2$ fois addition
multiplication

$$F(N) = 7F\left(\frac{N}{2}\right)$$

Soit $N = 2^k$

$$\begin{aligned} M(2^k) &= 7F(2^{k-1}) \\ &= 7^k F(1) \\ &= 7^k \end{aligned}$$

$$k = \log_2 N$$

$$\begin{aligned} M(N) &= 7^{\log_2 N} \\ &= N^{\log_2 7} \end{aligned}$$

$$\approx N^{2.8} < N^3 \text{ multiplication}$$

$$\begin{array}{cc} \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \downarrow & \downarrow \\ F(1) = A \times B \end{array}$$